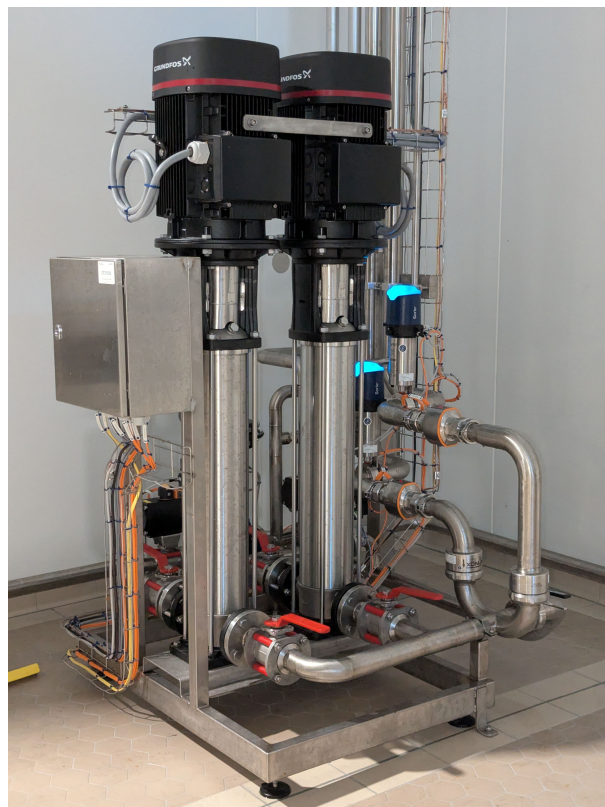


Rapport de Stage

Développement et mise en œuvre de systèmes automatisés

*Au sein de la Direction Technique — Cellule Automatismes
ANDROS, Biars-sur-Cère*



Étudiant

Abdelouahab
Belarbi

Tuteur entreprise

Manuel
Gomes

Encadrant

Isabelle
Lajoi

Table des matières

1	Entreprise	7
1.1	Andros	7
1.2	Le Service de la Direction Technique	8
2	Missions	10
2.1	Moyenne Pression	10
2.1.1	Contexte	10
2.1.2	Présentation du Travail	11
2.2	Bigbags Sucre	16
2.2.1	Contexte	16
2.2.2	Présentation du travail	16
2.3	Configuration des Capteurs Radar	18
2.3.1	Contexte	18
2.3.2	Présentation du travail	19
2.4	Programmation du Système de Sécurité	20
2.4.1	Contexte	20
2.4.2	Présentation du travail	22
2.5	Compteur de Consommation Électrique	23
2.5.1	Contexte	23
2.5.2	Présentation du travail	24
3	Résultats	27
4	Conclusion	28

Remerciements

Ce rapport n'aurait pas été possible sans les nombreuses sources de savoir et de soutien qui m'ont entouré tout au long de cette expérience.

Je tiens tout d'abord à remercier **M. Manuel Gomes**, responsable de la cellule Électricité-Automatismes, pour avoir été un tuteur fiable et une source de connaissance précieuse, ainsi que pour sa chaleur humaine qui m'a permis de me sentir immédiatement à l'aise au sein du bureau automatismes.

Je remercie également **Adrien Boguslawski**, **Jean-Philippe Chassagnette** et **Mathieu Penet** pour leur accueil bienveillant et leur expertise partagée tout au long de mes projets, ainsi que **M. Alain Broc**, chef de projet et concepteur du bâtiment dans lequel j'ai principalement travaillé, pour son soutien constant et les nombreux documents mis à ma disposition.

Je remercie mon encadrante académique, **Mme Isabelle Lajoi**, pour sa disponibilité et le suivi régulier de mon avancement tout au long du stage.

Enfin, je remercie l'ensemble du corps enseignant de l'Université de Marie et Louis Pasteur, dont les enseignements m'ont permis d'aborder avec confiance la diversité des projets qui m'ont été confiés.

À toutes ces personnes, je témoigne ma sincère gratitude.

Notion	Définition
<i>Langages de programmation IEC 61131-3</i>	
LD (Ladder Diagram)	Langage graphique inspiré des schémas électriques à contacts et bobines, utilisé pour exprimer des conditions logiques d'activation de composants.
FBD (Function Block Diagram)	Langage graphique basé sur l'interconnexion de blocs fonctionnels, permettant de représenter des flux de données et des opérations logiques ou arithmétiques.
ST (Structured Text)	Langage textuel de haut niveau, proche du Pascal, utilisé pour écrire des conditions complexes, des boucles et des calculs.
SFC (Sequential Function Chart)	Langage graphique de type Grafcet, utilisé pour décrire des séquences d'étapes et de transitions dans un automatisme.
DFB (Derived Function Block)	Bloc fonctionnel personnalisé créé par l'utilisateur ou fourni par le fabricant, encapsulant une logique réutilisable pour un composant ou une fonction spécifique.
<i>Désignation des composants</i>	
XV	Vanne automatique avec 2 fin de courses (ouvert et fermée).
EV	Électrovanne sans fin de course.
QT	Débitmètre, capteur mesurant le débit volumique ou massique d'un fluide.
PT	Capteur de pression (Pressure Transmitter), mesurant la pression d'un fluide dans une canalisation.
P	Pompe, actionneur assurant la mise en pression et la circulation d'un fluide.
HV	Vanne manuelle (Hand Valve), actionnée manuellement par un opérateur.
CV	Vanne de régulation (Control Valve), modulant le débit en fonction d'une consigne de régulation, telle qu'un PID.

TABLE 1 – Glossaire des notions et outils utilisés (1/2)

Notion	Définition
<i>Logiciels utilisés</i>	
Control Expert (Exostructures / Schneider Electric)	Environnement de développement intégré pour automates Schneider Electric (gamme Modicon). Supporte les cinq langages IEC 61131-3 et intègre des outils de simulation, de diagnostic et de mise en service.
Zelio Soft 2 (Schneider Electric)	Logiciel de programmation dédié aux relais intelligents Zelio Logic, supportant les langages Ladder et FBD pour des automatismes simples et compacts.
CODESYS	Environnement de développement multi-fabricants conforme à la norme IEC 61131-3, utilisé notamment pour la programmation des modules de sécurité IFM.
LR Device (IFM)	Logiciel de configuration et de paramétrage des capteurs radar de la gamme LR/FR d'IFM, permettant le réglage des distances, masques et temps de réponse, ainsi que la copie de paramètres entre capteurs.
Easy Config System (Socomec)	Logiciel de configuration des modules de mesure Socomec DIGIWARE, permettant l'attribution des adresses, le paramétrage des entrées et la visualisation en temps réel des grandeurs électriques.

TABLE 2 – Glossaire des notions et outils utilisés (2/2)

Introduction

Le poste que j'ai intégré est celui de développeur de systèmes automatisés, au sein du bureau d'automatisme de la Direction Technique d'Andros. L'objectif principal de ce service est de créer et maintenir les installations automatisées des usines de conditionnement de fruits. Le bâtiment sur lequel j'ai principalement travaillé est le bâtiment de dénoyautage, où j'ai été chargé de programmer le protocole de rinçage des tapis convoyeurs, en maintenant un niveau de pression précis à travers plusieurs PIDs. En parallèle, j'ai assuré plusieurs autres missions de tailles variées : la programmation d'un mécanisme de vidage de sacs, la configuration et le test de capteurs radar, la programmation de modules de sécurité IFM, et enfin l'installation d'un compteur de consommation électrique dans l'armoire du bâtiment principal.

Pour la grande majorité des travaux qui m'ont été confiés, je n'avais jamais utilisé les outils nécessaires auparavant, dont beaucoup sont issus de Schneider Electric. Mon objectif a donc toujours été de m'adapter le plus rapidement possible et de produire des résultats concrets, que ce soit sur Control Expert, Zelio Soft 2, CODESYS, ou des logiciels fournisseurs spécifiques comme ECS de Socomec, LR Device d'IFM, et d'autres.

Afin de présenter mon travail de la manière la plus claire possible, ce rapport est organisé comme suit :

1. **Entreprise** : présentation d'Andros et de son histoire, suivie d'informations sur la Direction Technique, son rôle au sein de l'entreprise et le fonctionnement quotidien du service.
2. **Missions** : description approfondie de mes missions, des besoins auxquels elles répondaient, de leur état final et des axes

d'amélioration envisagés. Les cinq missions seront présentées dans l'ordre suivant :

- Système de rinçage « Moyenne Pression » ;
- Système de vidage de sacs « Bigbags Sucre » ;
- Programmation des capteurs radar ;
- Programmation du système de sécurité ;
- Installation du compteur de consommation électrique.

3. **Résultats** : récapitulatif synthétique de l'état final et des axes d'amélioration de chaque mission, dont les détails ont été présentés au fil des sections précédentes.
4. **Conclusion** : réflexions finales sur l'ensemble du stage, mon bilan personnel et les acquis de cette expérience.

Chapitre 1

Entreprise

1.1 Andros

Andros est une entreprise française fondée en 1959 par Jean Gervoson et Pierre Chapoulart, dont le siège social historique est établi à Biars-sur-Cère, dans le nord du département du Lot.

Évoluant dans le secteur agroalimentaire, l'entreprise est spécialisée dans la transformation des fruits et produit principalement des confitures, des compotes, des desserts fruitiers ainsi que des jus de fruits. La qualité des produits et des matières premières constitue un pilier central de sa démarche, dans l'objectif de garantir la satisfaction de ses clients.

Le site de Biars-sur-Cère s'étend sur environ 130 000 m² et emploie près de 1 400 salariés. L'usine est structurée en quatre grands secteurs de production :

- Tamisé : préparation des fruits avant envoi sur les lignes de conditionnement ;
- Souple : fabrication des gourdes à boire ;
- Semi-rigide : production des compotes en coupelles ;
- Rigide : fabrication des confitures et autres produits conditionnés en pots de verre.

Cette organisation permet à l'entreprise d'assurer un volume de production élevé tout en maintenant des exigences strictes en matière de qualité et de sécurité alimentaire.

1.2 Le Service de la Direction Technique

La Direction Technique joue un rôle essentiel au sein d'ANDROS. Elle est responsable de l'ensemble des nouvelles installations ainsi que des projets d'amélioration des infrastructures existantes. Sans son intervention, l'entreprise ne pourrait ni évoluer ni moderniser ses outils de production.

Elle compte environ 24 personnes, dont la cellule Électricité-Automatismes, composée de 4 membres et dirigée par Manuel Gomes, équipe au sein de laquelle j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage.

L'organisation du service se structure comme suit :

△ Directeur Technique

■ Cellule Électricité-Automatismes

■ Cellule Emballage

■ Chefs de projet et Chargés d'études

Lorsqu'un besoin est identifié, une mission est confiée à un chef de projet qui en assure la réalisation et le suivi. Pour les aspects liés à l'électricité et à l'automatisme, ce dernier fait appel à la cellule spécialisée, qui intervient pour concevoir, développer et mettre en œuvre les solutions techniques adaptées.

La Direction Technique travaille en étroite collaboration avec de nombreux services de l'entreprise : production, maintenance,

achats, qualité, ce qui garantit que les nouveaux équipements répondent aux besoins opérationnels tout en respectant les contraintes techniques, économiques et réglementaires.

Les membres du service alternent entre travail de bureau et interventions terrain, participant à des réunions de suivi, réalisant des études techniques et assurant le suivi des chantiers lors de la mise en place de nouveaux équipements.

Cette polyvalence était particulièrement présente au sein du bureau automatismes, ce qui a constitué un avantage pour moi. J'ai eu l'opportunité de visiter de nombreuses parties de l'usine, accompagné des experts qui ont conçu et programmé l'ensemble des installations de la Direction Technique.

Les visites les plus marquantes furent : l'usine principale, où j'ai pu observer chaque étape de la fabrication des confitures et compotes, avec des machines anciennes côtoyant des équipements modernes et plusieurs robots articulés de différentes tailles ; ainsi que le bâtiment TK, une immense unité de stockage qui organise automatiquement les produits finis à l'aide d'un robot à 3 axes. Ces visites ont constitué des expériences terrain particulièrement enrichissantes.

Chapitre 2

Missions

2.1 Moyenne Pression

2.1.1 Contexte

La Moyenne Pression 4.1 est le nouveau système de nettoyage automatisé du bâtiment de préparation des abricots. Il assure deux fonctionnalités principales :

- l'alimentation du réseau satellite en eau pressurisée à 20 bars, pour 6 satellites distincts consommant chacun $1,8 \text{ m}^3/\text{h}$;
- l'exécution d'un programme de battement qui nettoie chaque tapis convoyeur à 12 bars, de manière séquentielle et pour une durée précise, depuis le premier tapis recevant les abricots jusqu'au dernier acheminant les fruits dénoyautés prêts au traitement.

J'avais à ma disposition un document de gestion de la Moyenne Pression, contenant le schéma d'installation ainsi que les détails sur les composants utilisés et les fonctions que le programme devait être en mesure d'assurer (annexe 1). Ainsi qu'un Document détaillé des composants utilisés pour la construction de la Moyenne Pression (annexe 2), avec vue 3D (annexe 3).

En résumé, les principaux composants de la MP sont : 2 pompes

pour la compression de l'eau, 2 débitmètres pour le calcul de la consommation, 2 capteurs de pression pour chaque réseau, et une vanne modulante permettant de dériver 12 bars depuis le réseau principal à 20 bars.

Le système MP devait être capable d'assurer trois fonctions :

- Démarrage : sur commande depuis l'IHM, alimenter le réseau principal à 20 bars et maintenir cette pression, que ce soit pour les satellites seuls ou pour les satellites et les électrovannes ;
- Arrêt : stopper les composants dans un ordre défini ;
- Vidage : évacuer l'eau retenue dans le réseau après utilisation.

2.1.2 Présentation du Travail

Avant toute implémentation logicielle, la première étape a consisté à formaliser l'idée sur papier, sous forme de Grafcets. Il s'agissait de traduire les différentes fonctionnalités du système, y compris le comportement des PIDs, en trois grafcets distincts. Après plusieurs itérations et ajustements, j'ai abouti à une structure satisfaisante.

Mon approche s'est légèrement écartée de ce que décrivait le document de gestion. Le grafcet principal se charge uniquement de démarrer les composants et de maintenir une pression de 20 bars, en basculant automatiquement entre une seule pompe pour les faibles demandes et deux pompes lorsque la valeur du PID dépasse un seuil défini.

J'ai également fusionné les grafcets d'arrêt et de vidage : les composants sont stoppés dans le bon ordre, puis les vannes de vidage s'ouvrent jusqu'à ce que la pression descende en dessous de 1 bar. Enfin, un troisième grafcet est dédié à la gestion du sous-réseau à 12 bars : il n'est actif que lorsqu'au moins une EV de

rinçage des tapis est en service, et commande la vanne modulante pour ne laisser passer que 12 bars.

Ces grafjets et leur fonctionnement détaillé sont présentés dans le document « Notice Moyenne Pression » (Annexe 4), rédigé à l'intention des agents de maintenance pour leur permettre de comprendre le programme, son application et sa manipulation. Pour éviter toute redondance, je me concentrerai ici principalement sur l'aspect programmation.

L'outil principal utilisé pour ce projet a été Control Expert d'Exostructures. J'ai travaillé à partir du fichier « PCSTF », qui regroupe l'ensemble des programmes pilotant le bâtiment de dénoyautage, avec pour consigne d'implémenter ma solution en respectant les standards de programmation d'Andros.

Le travail a consisté à implémenter les grafjets (fichiers SFC), puis à construire les transitions correspondantes en lien avec les composants de la MP.

Pour ce faire, j'ai créé chaque composant dans des fichiers Ladder, en utilisant des blocs DFB prédéfinis (ex. : DFB Vanne, DFB Contrôle vitesse moteur..). Certains blocs disposent de fonctions spécifiques, comme le « DFB Scale Output Analog », qui convertit la sortie vers la plage souhaitée (exemple de l'utilisation de scaling sur les moteurs [figure 4.2]).

La commande de ces composants DFB s'effectue en Ladder, en définissant les conditions d'activation sous forme d'expressions logiques, à l'image d'instructions conditionnelles.

Prenons l'exemple de XV03002 (figure 4.4), la vanne d'alimentation en eau froide : ses conditions d'activation correspondent à

toutes les étapes du grafcet nécessitant une alimentation, combinées en expressions OU, auxquelles s'ajoutent la commande « Démarrage Moyenne Pression » et la variable de sélection du type d'alimentation (eau chaude / eau froide). La sortie de cette condition est la variable qui active le composant.

Deux sections importantes ont également été ajoutées : les refus et les suspensions. Codées en ST, elles détectent les défauts ou incohérences dans l'exécution du programme et bloquent son déroulement afin d'éviter tout accident ou problème aggravé, en fournissant un code d'erreur identifiant le problème rencontré. La différence entre les deux est simple mais essentielle :

- Les refus sont vérifiés une seule fois au moment du déclenchement d'une commande ; si un problème est détecté, le système ne démarre pas.
- Les suspensions sont vérifiées en continu pendant le fonctionnement ; si une anomalie est détectée, le système passe en mode « suspension ».

La logique ST des deux sections est largement commune : si un composant est en défaut, en mode manuel, si une autre commande est déjà active, ou si un arrêt d'urgence est déclenché, le système est bloqué.

Ces deux sections sont appelées par une section de niveau supérieur dans la hiérarchie : les insultes, section commune à plusieurs systèmes, qui déclenche les vérifications des refus et suspensions et permet de réinitialiser un état bloqué.

La ligne de production comporte plusieurs chemins empruntés par les fruits, avec des tapis convoyeurs distincts. Ces derniers sont séparés en plusieurs commandes de rinçage, chacune appelant une chaîne spécifique d'EVs. J'ai donc dû mettre en place un système de battement.

Ce type de système est très répandu dans l'ensemble des fonctions de l'usine, ce qui m'a permis de disposer de nombreux exemples à analyser. La section « Battement Moyenne Pression » consiste à définir les conditions de départ de la première EV de chaque commande de rinçage, les conditions de passage ou de suspension pour chaque battement, et surtout la durée de maintien sur chaque tapis. Comme les tapis varient en taille, forme et niveau d'encrassement, les durées sont très différentes : certains sont rincés pendant 30 secondes, d'autres pendant plus de 6 minutes.

La dernière section ajoutée est la gestion Moyenne Pression, qui regroupe des fonctionnalités complémentaires : la permutation automatique de la pompe principale en fonction du jour (pour limiter l'usure), une minuterie coupant les pompes après une période d'inactivité définie, un système de détection incrémentale des EVs, et d'autres fonctions décrites en détail dans la « Notice Moyenne Pression 4 ».

Une fois le programme finalisé, nous avons commencé les tests sur site dans le bâtiment, avant le démarrage de la saison des abricots. Le premier problème rencontré fut l'impossibilité pour la deuxième pompe de démarrer correctement. La cause : l'absence de clapets anti-retour. L'eau reflue et faisait tourner le moteur secondaire en sens inverse. Les clapets empêchent ce reflux et forcent l'eau à passer par la pression générée par la pompe principale.

Pour l'obtention des valeurs PID, nous avons eu recours au calibrateur automatique intégré à la variable PID de Control Expert. Après avoir paramétré la durée de calibration à 1 minute et limité la commande maximale du PID à 75 % (pour limiter le dépassement observé lors des essais précédents), le calibrateur nous a fourni un jeu de valeurs de départ, que nous avons ensuite ajustés par essais successifs : activation d'un satellite pour le PID des

pompes, commutation manuelle d'une EV pour la vanne modulante, en observant les valeurs sur l'IHM. Voici les paramètres PID finaux (figure 4.5).

Voici une vidéo qui montre la régulation PID sur l'IHM, avec les valeurs des capteurs de pression (à noter que les valeurs de PID ont été légèrement modifiées après cette vidéo).

Au fil des tests, le paramètre le plus impactant s'est révélé être la fréquence maximale des pompes. Le bloc DFB de mise à l'échelle sous-jacent faisait correspondre les 50 Hz des pompes à 50 % de la commande PID, soit 100 % de la puissance pour une commande à 100 %, ce qui était excessif et provoquait un fort dépassement. La correction la plus efficace a donc été de réduire la fréquence maximale des pompes : 30 Hz pour la pompe principale et 10 Hz pour la secondaire (figure du programme final des PID 4.3).

Les pompes installées sont surdimensionnées pour l'application actuelle, mais cela confère au système une capacité d'évolution, permettant d'envisager à terme le support de plusieurs EVs simultanées, moyennant des tests complémentaires.

Après le démarrage de la production d'abricots, l'effet de la Moyenne Pression sur l'état des tapis a pu être constaté directement. (voir figures comparatives avant/après (figure 4.6), ainsi qu'une Vidéo du rinçage d'un des tapis).

Parmi les axes d'amélioration envisageables : l'allongement de certaines durées de rinçage, et une expérimentation avec l'eau chaude pour comparer les résultats obtenus par rapport au surcoût engendré.

2.2 Bigbags Sucre

2.2.1 Contexte

Ce deuxième projet consistait à programmer un système de vidage de grands sacs de sucre dans une goulotte acheminant le sucre vers l'usine principale.

Le vidage est assuré par deux pistons, placés de part et d'autre du sac, qui poussent vers le haut à 45° (voir figure 4.7).

Le tout est commandé par un interrupteur : lorsqu'il est enclenché, les pistons alternent selon une temporisation précise ; dans le cas contraire, ils reviennent à leur position initiale. Voici une Image du système (figure 4.8).

La programmation de ce système a été réalisée sur un relais modulaire intelligent Zelio Logic de Schneider Electric, via le logiciel Zelio Soft 2.

2.2.2 Présentation du travail

L'idée initiale prévoyait trois modes de fonctionnement : clignotement du vérin gauche, clignotement du vérin droit (mode vérin unique), et mode alterné. Après réflexion, seul le mode alterné a été conservé.

J'avais déjà réalisé la version à deux modes en Ladder. Le détail de sa conception figure dans le document « BigBags Sucre Project (Guide Zelio Logic) (annexe 6) », rédigé comme guide d'utilisation de Zelio Soft 2, de la sélection du bon module jusqu'à la simulation. Voici une vidéo de son fonctionnement avant l'installation finale du boîtier.

Après des simulations locales sur le module, confirmant le bon fonctionnement du système, je me suis rendu avec mon tuteur sur l'installation physique. Nous avons connecté le boîtier sur le côté de l'installation et l'avons raccordé au réseau d'alimentation. Lors des tests, j'ai dû revoir toutes mes temporisations ; les pistons étaient beaucoup plus lents que prévu, et les multiplier par 7. Le système a ensuite fonctionné comme attendu, avec quelques irrégularités que j'ai corrigées par la suite.

En observant son fonctionnement, il m'a été demandé de supprimer le mode vérin unique et de n'utiliser qu'un seul interrupteur pour commander l'ensemble. Cette simplification était nettement plus facile à mettre en œuvre, d'autant que je suis passé en FBD, ce qui m'a permis de produire un programme particulièrement concis, fonctionnel dès le premier test.

Une amélioration envisageable serait de remplacer l'interrupteur par un bouton poussoir, afin d'éviter qu'un opérateur oublie le système en position marche. Des voyants dédiés à chaque vérin seraient également utiles pour signaler toute anomalie à l'opérateur.

À l'issue de ce projet, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la programmation en Ladder et en FBD. J'avais aussi gagné en confiance vis-à-vis des nouveaux modules : être parvenu à consulter la documentation, m'approprier le système et déployer mon programme dans une application réelle en peu de temps m'a montré que cette démarche d'adaptation était tout à fait à ma portée.

2.3 Configuration des Capteurs Radar

2.3.1 Contexte

Dans le même bâtiment que la Moyenne Pression, la préparation des abricots nécessite de les faire passer par un mécanisme qui fend le fruit en deux et retire le noyau.

Plusieurs versions de ce système sont disposées en parallèle, avec des gabarins de différentes tailles adaptés aux différents calibres d'abricots. Cette configuration les rend susceptibles de bourrages lorsque les fruits reçus présentent des tailles proches.

Pour éviter d'envoyer des fruits vers une machine en surcharge, un capteur est placé à 1,5 m au-dessus du bac récepteur afin de suspendre la production le cas échéant.

Le capteur d'origine était à technologie laser, ce qui le rendait vulnérable aux dépôts de particules de fruits et pouvait générer des faux signaux. Des capteurs radar Keyence « FR-S01 » ont donc été commandés en remplacement, les particules de fruits n'affectant pas ce type de technologie.

J'ai été chargé de programmer ces capteurs, habituellement utilisés pour l'eau, l'huile ou les poudres, afin de les intégrer à l'installation (figure 4.9).

Cette mission comprenait également la configuration de ces mêmes capteurs sur un système appelé GMMI (figure 4.10), qui évacuait les noyaux hors de l'usine par air comprimé dès qu'une certaine quantité était atteinte.

2.3.2 Présentation du travail

La prise en main des capteurs radar s'est avérée initialement assez simple : via l'interface intégrée, j'ai réussi à les faire fonctionner hors installation, en déplaçant une surface plane sous le capteur et en contrôlant la distance affichée à l'écran.

Une fois les supports positionnés au-dessus des bacs récepteurs, j'ai dû configurer chaque capteur avec les mêmes paramètres. J'ai utilisé pour cela le logiciel IFM LR Device, qui permettait de copier les réglages rapidement en connectant mon ordinateur via un convertisseur IFM E30390 relié à l'entrée 8 broches du FR-S01.

Les paramètres les plus importants étaient les dimensions du bac : une distance de fond de 1 520 mm et une distance de seuil de 1 190 mm. L'ajout de masques zones mortes dans lesquelles le capteur ne prend pas en compte les signaux ; s'est révélé indispensable pour éliminer les signaux parasites.

J'ai également ajusté le temps de réponse et la vitesse de suivi pour obtenir une valeur de niveau plus fiable, avant d'exécuter la fonction « Adapt » permettant une élimination finale des fausses valeurs.

Malgré ces réglages, nous avons observé de nombreux problèmes de lecture : fausses valeurs, sauts de signal soudains, pertes de signal ponctuelles. Mon hypothèse initiale était que nous nous trouvions à la limite de la portée du capteur, 1 500 mm étant supposément son maximum.

Cette vidéo montre les problèmes observés sur le premier montage.

J'ai suggéré d'abaisser un des supports de 300 mm pour tester. Les résultats se sont légèrement améliorés, avec moins d'instabilité dans les valeurs, mais le niveau de fiabilité restait insuffisant.

Nous avons été jusqu'à faire intervenir un technicien Keyence. Celui-ci n'a pas été en mesure d'identifier précisément la cause du problème, et les résultats sont restés insatisfaisants.

Le même type de dysfonctionnement s'est produit sur l'installation GMMI : les mesures étaient presque correctes, puis une valeur parasite venait perturber le signal. Nous avons finalement retourné les capteurs Keyence.

Voici une vidéo du dysfonctionnement en question sur le montage GMMI.

Ces derniers ont été remplacés par d'autres capteurs à technologie radar ultrasonique, que je n'ai pas eu l'occasion de tester moi-même.

En conclusion, les prochains capteurs installés devraient être placés plus près du bac pour limiter les risques de signaux parasites ; une meilleure isolation du capteur pourrait également améliorer les résultats.

2.4 Programmation du Système de Sécurité

2.4.1 Contexte

Une approche courante pour éviter de devoir relier individuellement tous les composants d'une installation à l'automate est d'utiliser un réseau ASI. L'AS-Interface (Interface Actionneur-Capteur)

est un bus de terrain qui assure la communication entre les composants et l'automate, en jouant le rôle de maître du réseau.

Le module utilisé dans notre cas est l'IFM AC424S (figure 4.11), un automate de sécurité récemment intégré à la gamme IFM, dont la particularité est de combiner les fonctions de bus de terrain médian et de système de sécurité au sein d'un même équipement.

Cette dualité le rend particulièrement intéressant dans une optique d'optimisation des installations.

Trois programmes ont été développés, répartis sur 9 zones de configuration similaire. Le principe est le suivant : chaque zone comprend des boutons de demande d'accès permettant d'accéder à des zones protégées, telles que des filtres équipés de gâches.

Lorsque l'automate reçoit une demande d'accès, il arrête les moteurs et ferme les vannes sur le circuit concerné. Des capteurs de position XS vérifient alors que tous les équipements sont bien dans la position requise pour garantir un accès sécurisé.

Si toutes les conditions sont réunies, l'électrovanne d'air est coupée, empêchant tout mouvement des vannes et selon le cas, le moteur de ligne est également mis à l'arrêt, puis la gâche s'ouvre (figure 4.13).

Ma mission était de programmer ces systèmes de sécurité dans l'IFM AC424S, en m'appuyant sur le programme d'une installation similaire existante, via le logiciel CODESYS.

J'avais à disposition des tableaux Excel référençant l'ensemble des modules de sécurité avec leurs adresses.

2.4.2 Présentation du travail

L'essentiel du travail a consisté à affecter chaque composant à son maître selon son adresse esclave (dans notre cas, toujours le maître 2), à déclarer les variables globales nécessaires, puis à les transférer depuis les variables non sûres (NSF) vers les variables sûres (SF), indispensables au programme de sécurité.

Les unités d'organisation de programme (POU) ont ensuite été créées en FBD, en combinant des blocs de sécurité prédéfinis avec des blocs de logique de base.

Chaque POU représentait une électrovanne de sécurité (figure 4.14) chargée de couper l'air sur les équipements devant rester immobiles pour garantir la sécurité de l'accès.

Une seconde POU a été créée pour chaque électrovanne, destinée à regrouper les déclarations des esclaves afin de ne pas surcharger la POU principale.

Ces déclarations comprenaient des blocs esclaves pour les entrées double canal (capteurs XS), les entrées indépendantes (capteurs ZS) et les sorties (électrovannes).

Chaque électrovanne disposait ainsi de son propre ensemble de composants : boutons de demande d'accès et de réarmement (BP), une ou deux gâches (ZS), des capteurs de position de vanne (XS), et des contacts de coupure de sécurité pour interrompre la commande des moteurs (STO).

Le programme FBD vérifie qu'un bouton d'accès a été actionné, que les XS sont en position correcte et que les électrovannes ont bien coupé l'air des composants concernés.

Si toutes ces conditions sont satisfaites, le moteur de ligne est éteint le cas échéant, la gâche s'ouvre et l'accès est accordé. Un exemple de ce programme est présenté en figure 4.15, accompagné de photos de l'installation (figure 4.11).

Ces programmes ayant un format très défini qui varie peu d'une zone à l'autre, la maîtrise de CODESYS et la rigueur dans la déclaration des variables constituaient les compétences les plus déterminantes pour cette mission.

À la fin de mon stage, les programmes étaient en cours de vérification par mes collègues et étaient installés avec succès dans leurs zones respectives.

2.5 Compteur de Consommation Électrique

2.5.1 Contexte

Afin de mieux suivre la consommation électrique, il a été décidé d'ajouter plusieurs modules Socomec dans l'armoire du bâtiment principal (figure 4.16).

Cette armoire alimente les climatiseurs, les bureaux et d'autres équipements du bâtiment. L'idée était de placer un tore de courant sur chaque source à surveiller et de les connecter aux modules Socomec correspondants (I-35 et I-60), eux-mêmes raccordés à un contrôleur Socomec DIGIWARE, permettant de centraliser et de rendre les données d'armoire facilement accessibles (Image des modules dans l'armoire [figure 4.18]).

J'avais à ma disposition le logiciel Easy Config System de Socomec, qui permettait d'ajuster les paramètres et adresses des modules, et de visualiser en temps réel les valeurs de puissance, courant

ou tension. Je disposais également de programmes de comptage déjà installés sur Control Expert, à prendre comme référence pour créer les nouveaux compteurs, ainsi qu'un tableau Excel détaillant la nouvelle installation.

2.5.2 Présentation du travail

Les modules Socomec sont désignés selon leur fonction et leurs caractéristiques : un module U-xx fournit les valeurs de tension (un seul suffit par ligne), un module I-xx fournit les valeurs de courant. Le chiffre qui suit la lettre indique le niveau de fonctionnalités du module, plus il est élevé, plus le module est complet. Nous utilisons principalement des modules de grade 30, adapté à un comptage sans haute précision.

Le schéma type d'un compteur commence par un module maître passerelle (D-55 ou C-31) pour stocker et communiquer les données, suivi d'un U-30 pour les tensions, puis d'un ou plusieurs I-35 ou I-60 pour les courants. Nous utilisons l'I-60 car il dispose de 6 entrées, idéal pour les sources triphasées.

Deux zones étaient à équiper : l'armoire supérieure et l'armoire souterraine. La première disposait déjà d'un module passerelle D-55, d'un U-30 et de quelques modules I-xx ; il suffisait de l'étendre avec 3 modules supplémentaires (I-35, I-60, I-60). L'armoire souterraine nécessitait quant à elle un nouveau module passerelle C-31, connecté au D-55 pour permettre l'accès aux données souterraines depuis ce dernier, ainsi qu'un nouveau U-30 et un I-60.

Nous avons commencé par évaluer la configuration existante de l'armoire supérieure. Les tores de courant ont été posés sur les câbles d'alimentation de plusieurs climatiseurs et onduleurs, qu'ils

soient monophasés ou triphasés, un seul câble étant nécessaire pour capter l'information.

Trois sources monophasées ont été connectées à l'I-35 (3 entrées), et deux sources triphasées aux deux I-60 suivants. La dénomination des sources et leur affectation sont détaillées dans la figure correspondante.

Les modules Socomec étant connectés en série, il suffisait d'attribuer les bonnes adresses aux nouveaux modules ajoutés, ainsi que de renseigner pour chaque entrée le libellé et le type de source, afin d'assurer un affichage correct dans la base de données. L'installation souterraine a suivi la même logique, avec un I-60 comportant 5 sources monophasées.

L'étape suivante consistait à transférer les données collectées vers Historian, la base de données exploitable depuis laquelle il est possible de suivre l'évolution de n'importe quelle variable programmée dans Control Expert depuis sa première installation.

Ce transfert est réalisé dans Control Expert via une section FBD (figure 4.19), dans laquelle plusieurs blocs définissent l'adresse et le port Ethernet utilisés (ADDMM), le nombre de mots à lire (MOVE), la prise en compte de l'état précédent (bits de statut AND), la lecture sur front montant (FE), ainsi que l'adresse Modbus de départ, la longueur et la chaîne de données (READ VAR), dont la sortie regroupe l'ensemble des informations prêtes à être exploitées.

Une section complémentaire en Ladder permet ensuite de lire et d'exploiter les données récupérées par la section FBD, en utilisant un DFB contenant des opérations spécifiques dont les sorties correspondent aux valeurs souhaitées. Ce DFB recalcule ses sorties selon un battement défini dans deux autres sections : la première,

codée en ST, fixe la durée nécessaire à une mesure fiable de l'ensemble des sources de manière séquentielle ; la seconde, en Ladder, définit le moment précis de rafraîchissement pour chaque source. La durée totale retenue est de 30 secondes, soit 2 secondes par source pour 12 sources, laissant 6 secondes de réserve suffisant pour intégrer des sources supplémentaires à l'avenir et conserver une marge de sécurité.

J'ai ensuite défini l'ensemble des variables de sortie dans Historian et vérifié la présence de valeurs sur toutes les sources actives (Répartition finale des modules Socomec dans l'armoire central et du sous-sol [figure 4.20]).

La vérification finale a consisté à comparer les valeurs affichées dans Control Expert, celles sur l'écran du D-55 (figure 4.17) et les mesures relevées directement au pince-ampèremètre sur les câbles, afin de s'assurer de la cohérence entre les trois. Cette concordance validée, le projet était terminé.

Il n'y a pas grand-chose à optimiser dans ce projet, qui constitue une extension d'un système de suivi déjà en place. Si de nouveaux points de consommation devaient être ajoutés, le même processus serait simplement reconduit, quelques emplacements de réserve sont d'ores et déjà disponibles.

Chapitre 3

Résultats

Mission	État final	Axes d'amélioration
Système de rinçage Moyenne Pression	Fonctionnel	Ajustement des durées de rinçage ; expérimentation avec l'eau chaude ; tests multi-EVs simultanées.
Vidage de sacs Big-bags Sucre	Fonctionnel	Remplacement de l'interrupteur par un bouton poussoir ; ajout de voyants dédiés à chaque vérin.
Configuration des capteurs radar	Non concluant	Rapprocher les capteurs du bac récepteur ; améliorer l'isolation du capteur ; poursuivre les tests avec les nouveaux capteurs ultrasoniques.
Programmation du système de sécurité IFM	En cours	Validation sur site.
Installation du compteur de consommation	Fonctionnel	Extension possible via les emplacements de réserve disponibles.

TABLE 3.1 – Bilan des missions - état final et axes d'amélioration

Chapitre 4

Conclusion

Ce stage a été une expérience dense et enrichissante, au cours de laquelle j'ai pu découvrir le monde industriel de l'intérieur et apporter une contribution concrète à travers chacune de mes missions.

À travers le système de rinçage Moyenne Pression, j'ai appris à maîtriser un nouveau logiciel (Control Expert) par la pratique et l'itération, et suis parvenu à intégrer mon programme de manière cohérente dans l'environnement de l'usine. J'ai également appréhendé les applications réelles des correcteurs et le processus d'optimisation progressive d'un nouveau système.

Le projet Bigbags Sucre m'a rappelé que la simplicité l'emporte souvent sur la complexité, et que la lisibilité d'un programme pour les autres membres de l'équipe est une priorité à part entière en milieu professionnel.

La configuration des capteurs radar m'a offert l'opportunité d'échanger directement avec des représentants fabricants, de soumettre des données précises et de tester l'adaptabilité d'un composant dans un Contexte de production réel, confirmant que multiplier les essais est la bonne démarche face à un problème récalcitrant.

La programmation du système de sécurité m'a permis de mieux

appréhender ce maillon intermédiaire essentiel à l'exploitation sûre des installations, qui intervient là où les opérateurs interagissent manuellement avec les machines et où les risques d'accident sont réels. Elle m'a également donné l'occasion de travailler avec un module IFM de dernière génération.

Enfin, l'installation du compteur de consommation dans l'armoire m'a permis de découvrir les produits Socomec et d'observer concrètement comment des données brutes peuvent être transformées en informations exploitables via Historian.

Cette expérience n'aurait pas été aussi enrichissante sans les visites de l'usine auxquelles j'ai pu participer, découvrant le fonctionnement d'une production industrielle à grande échelle, les acteurs qui y contribuent, et la réflexion derrière chaque installation expliquée par ceux qui l'ont conçue.

J'ai terminé ce stage avec une compréhension nouvelle du monde technique réel, prêt pour les expériences à venir.

ANNEXES

1. Premier Document reçu sur la Moyenne Pression
2. Document détaillé des composants utilisés pour la construction de la Moyenne Pression
3. Moyenne Pression 3D
4. Notice Moyenne Pression
5. Document Excel des Images avant et après le rinçage de la Moyenne Pression
6. BigBags Sucre Project (Guide Zelio Logic)

Table des figures

4.1	Image du système de rinçage "Moyenne Pression" . .	32
4.2	Programme LD sur Control Expert des Moteurs . .	33
4.3	Programme LD sur Control Expert des PID	34
4.4	Programme LD sur Control Expert de la Vanne XV03002	35
4.5	Paramètres finaux des PID	36
4.6	Images avant et après le rinçage de la Moyenne Pres- sion	37
4.7	Schéma du système Bigbags Sucre	38
4.8	Image du système Bigbags Sucre	39
4.9	Positionnement du capteur FR-S01 sur le montage de dénoyautage	40
4.10	Positionnement du capteur FR-S01 sur le montage GMMI	41
4.11	Modules de sécurité AC424S dans le boîtier de l'ins- tallation	42
4.12	Exemple d'une installation complète	43
4.13	Les gâches (ZS) et boutons de réarmement et de- mande d'accès (BP) [derrière l'installation]	44
4.14	Les électrovannes de coupure d'air	45
4.15	Capture du programme ASI 2-2 en FBD	46
4.16	Armoire du bâtiment central	47
4.17	Vérification des adresses sur le module D-55	48
4.18	Modules Socomec I-35 et I-60	49

4.19 FBD de la récupération des informations des modules Socomec	50
4.20 Répartition des modules Socomec installés avec leurs adresses et fonctions	50

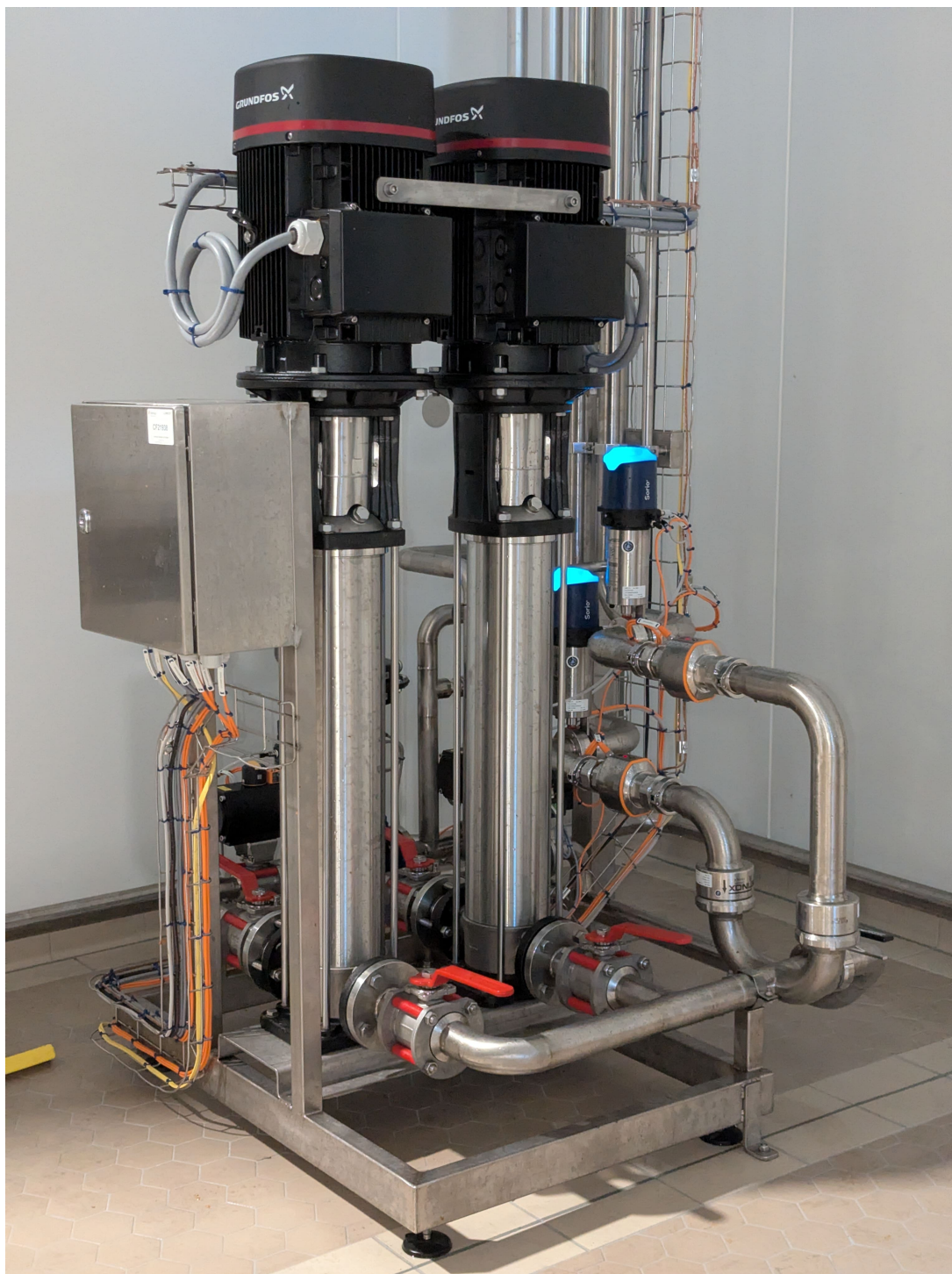


FIGURE 4.1 – Image du système de rinçage "Moyenne Pression"

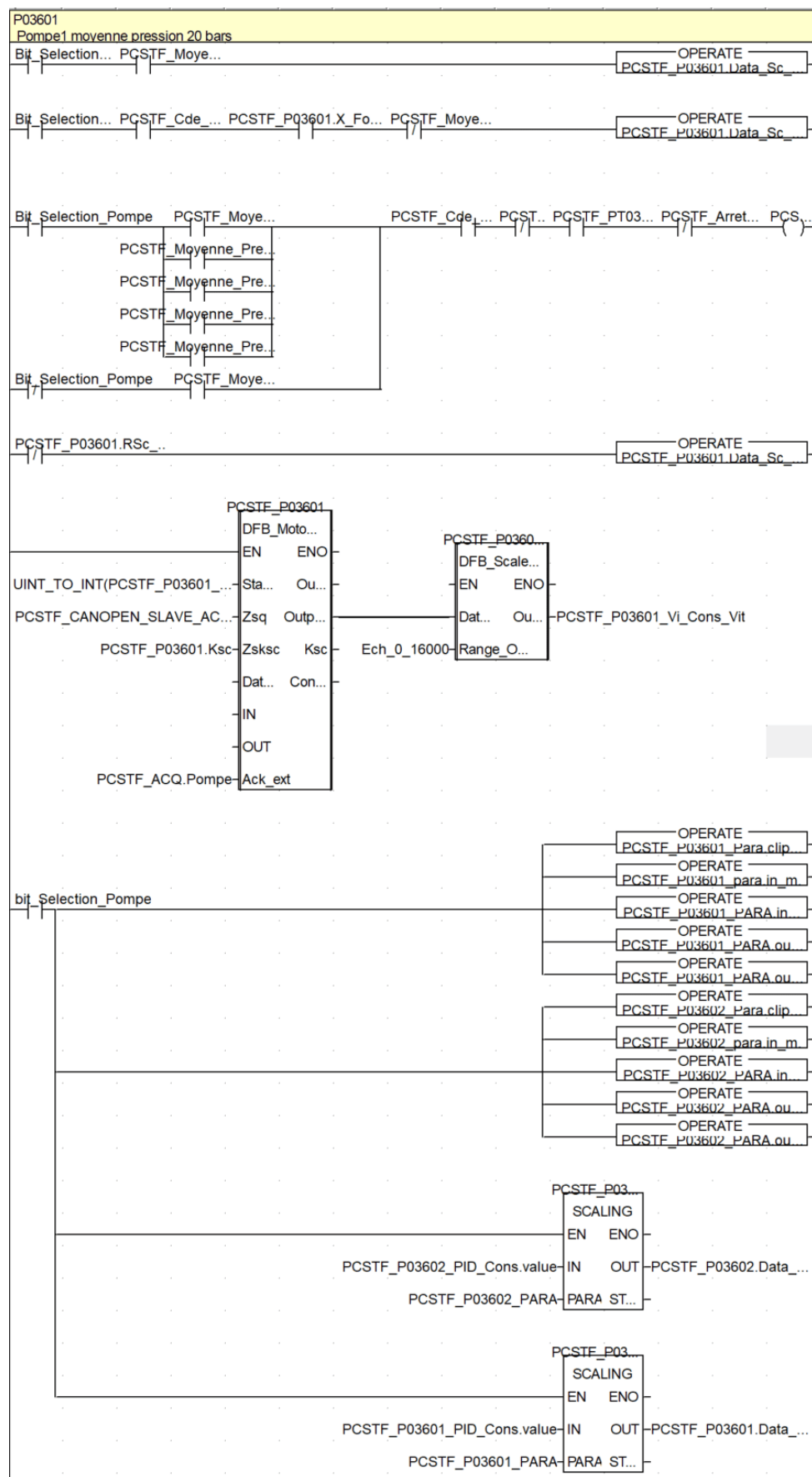


FIGURE 4.2 – Programme LD sur Control Expert des Moteurs

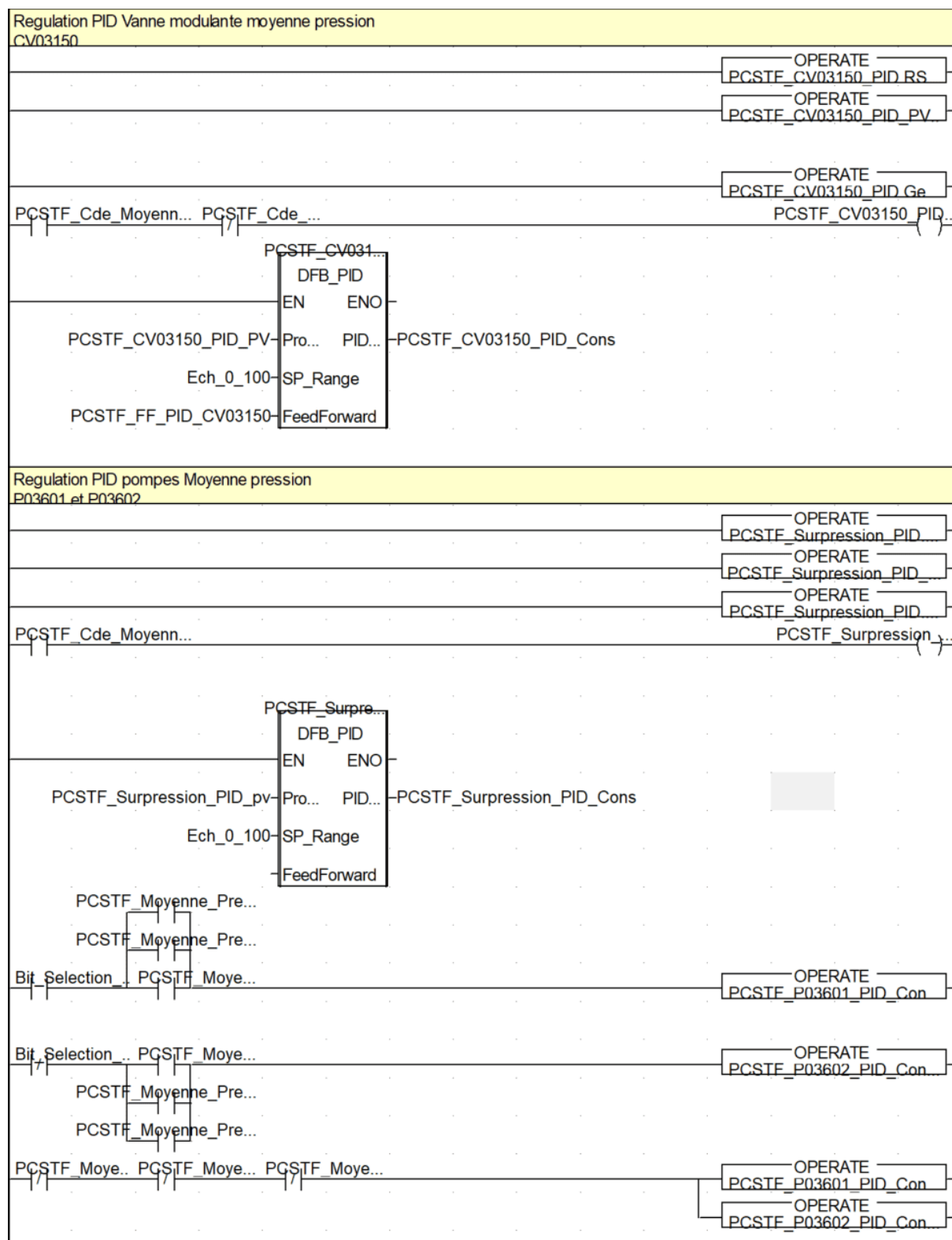


FIGURE 4.3 – Programme LD sur Control Expert des PID

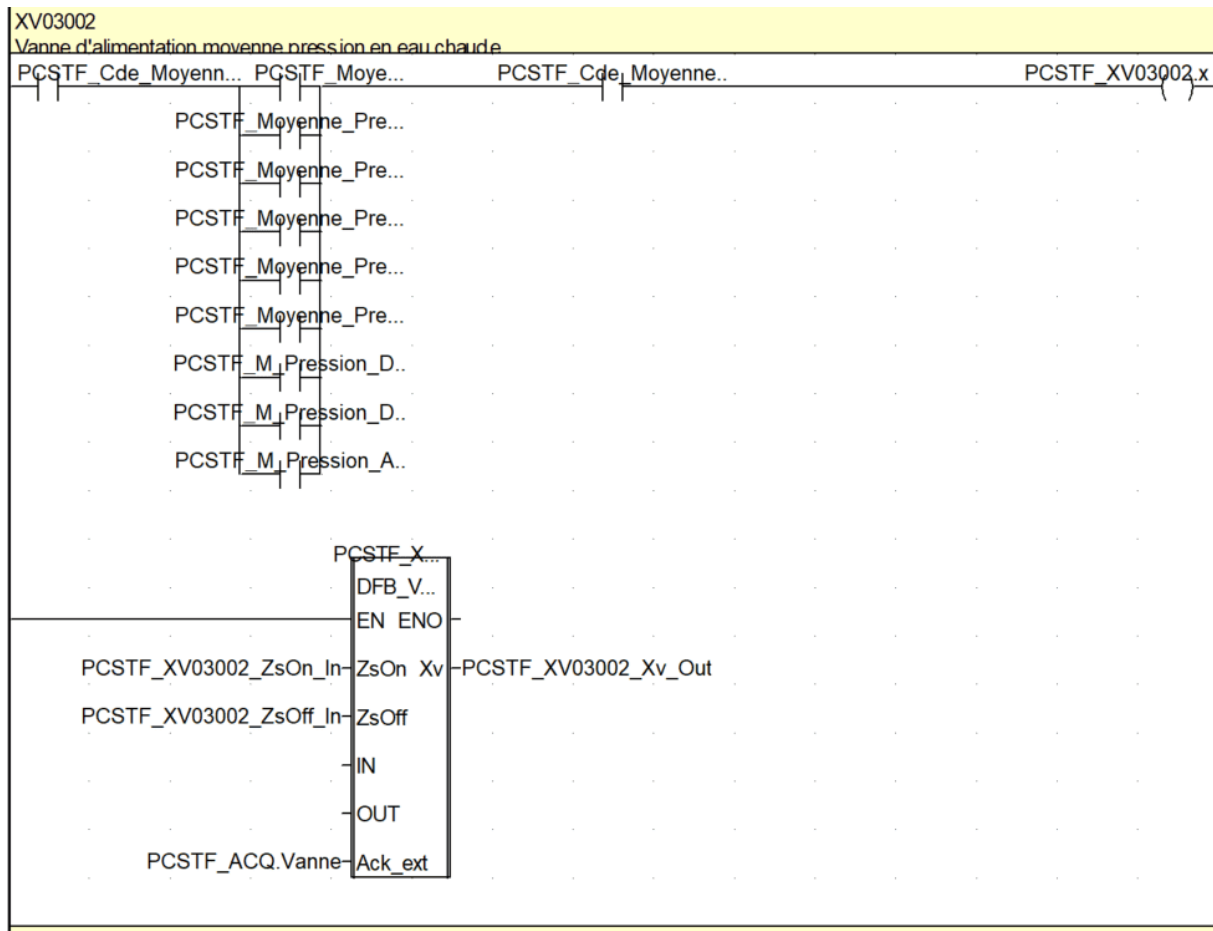


FIGURE 4.4 – Programme LD sur Control Expert de la Vanne XV03002

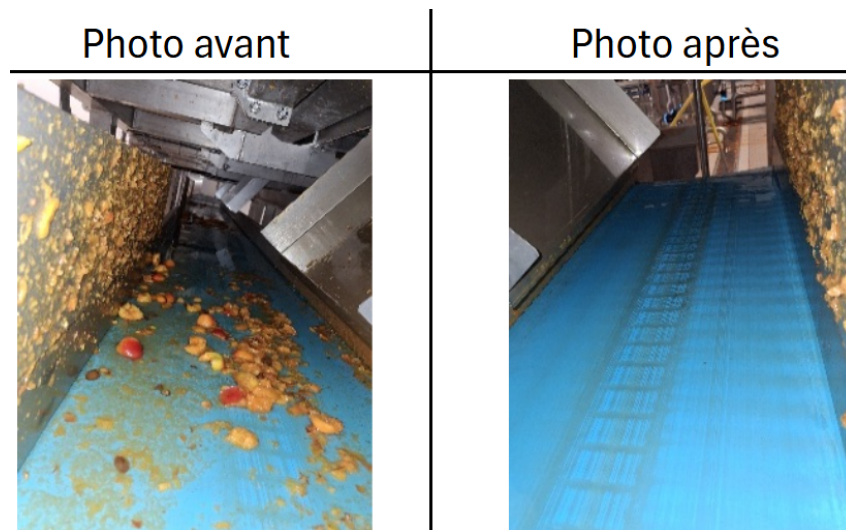


(a) Paramètres PID Moteur

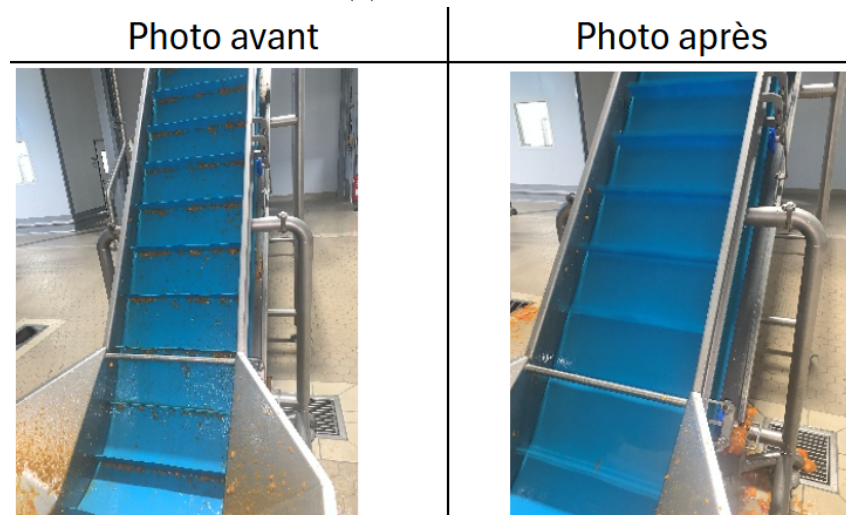


(b) Paramètres PID Vanne modulante

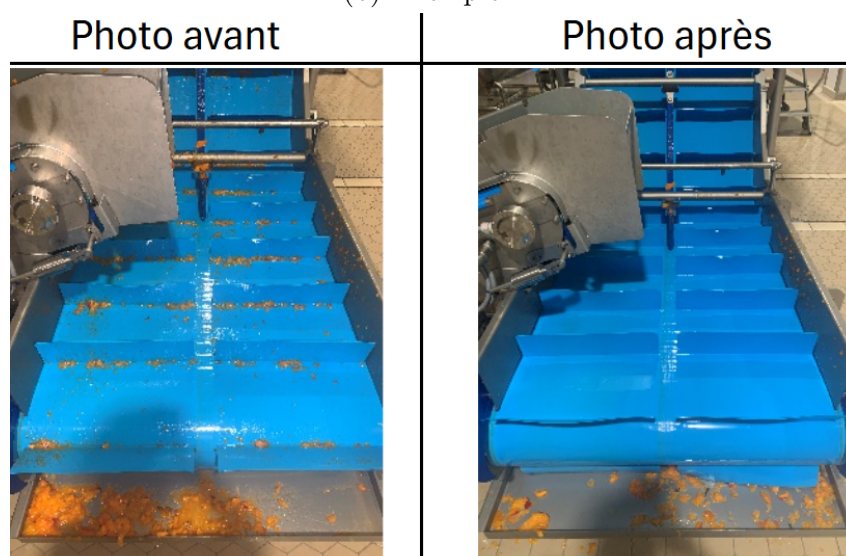
FIGURE 4.5 – Paramètres finaux des PID



(a) Exemple 1



(b) Exemple 2



(c) Exemple 3

FIGURE 4.6 – Images avant et après le rinçage de la Moyenne Pression

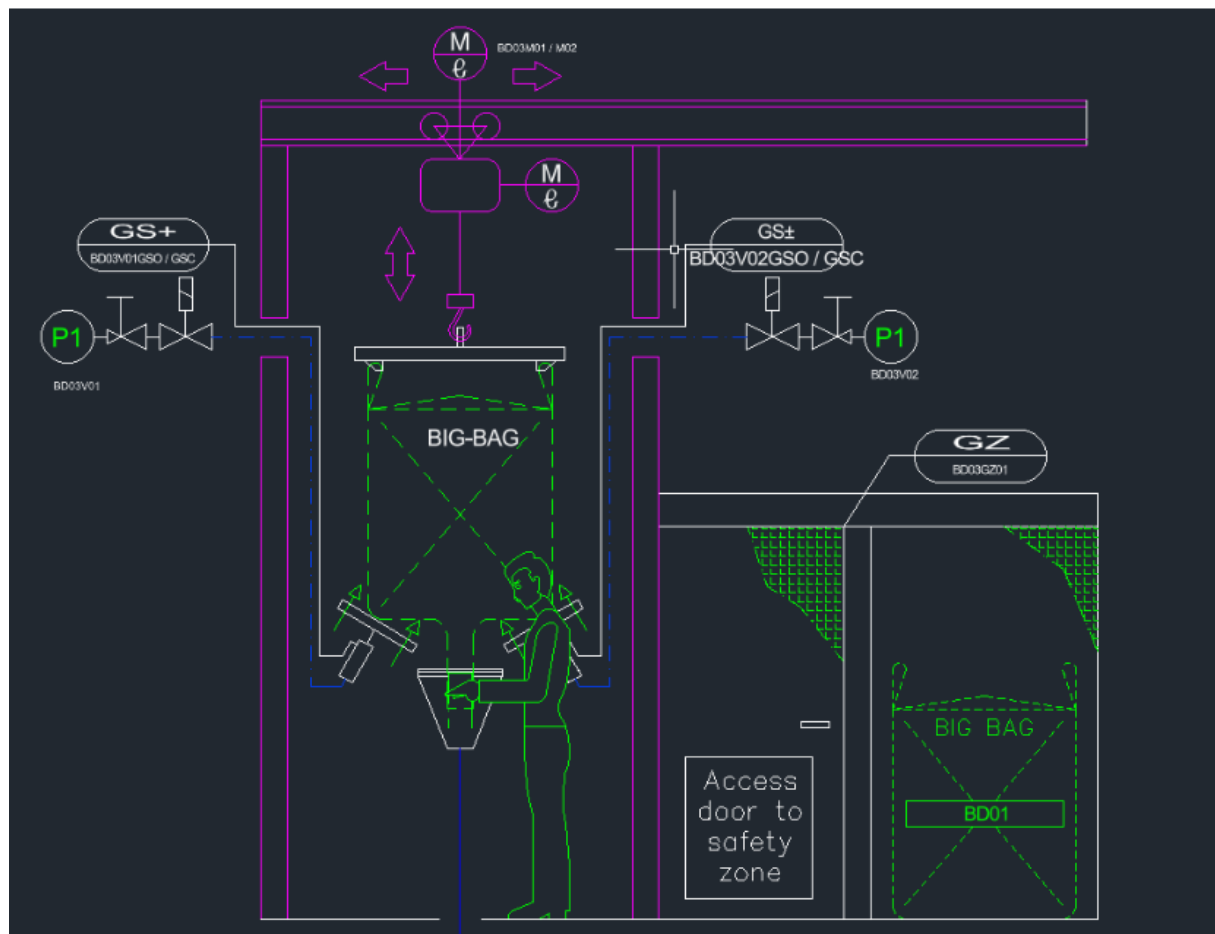


FIGURE 4.7 – Schéma du système Bigbags Sucre



FIGURE 4.8 – Image du système Bigbags Sucre



FIGURE 4.9 – Positionnement du capteur FR-S01 sur le montage de dénoyautage



FIGURE 4.10 – Positionnement du capteur FR-S01 sur le montage GMMI



FIGURE 4.11 – Modules de sécurité AC424S dans le boîtier de l'installation



FIGURE 4.12 – Exemple d'une installation complète



FIGURE 4.13 – Les gâches (ZS) et boutons de réarmement et demande d'accès (BP) [derrière l'installation]

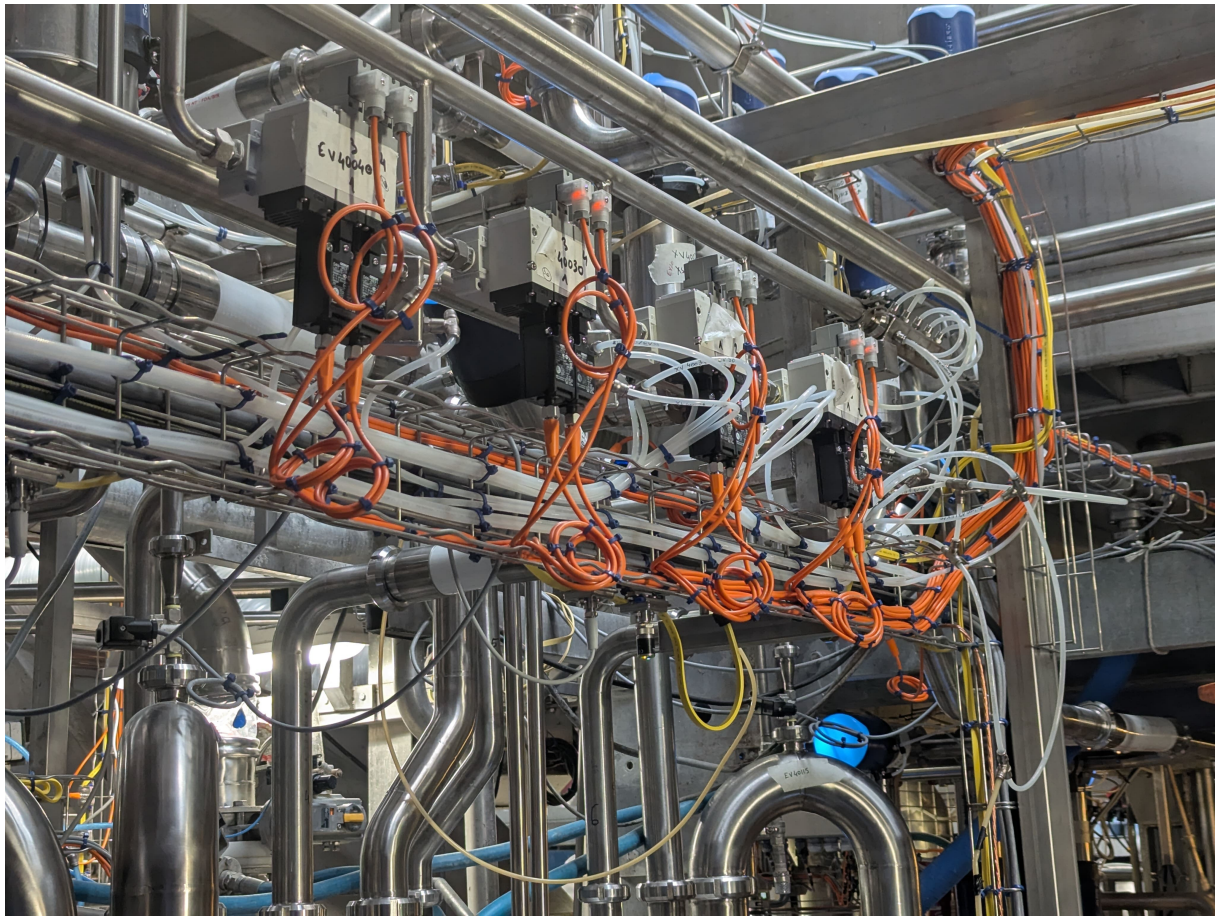


FIGURE 4.14 – Les électrovannes de coupure d'air

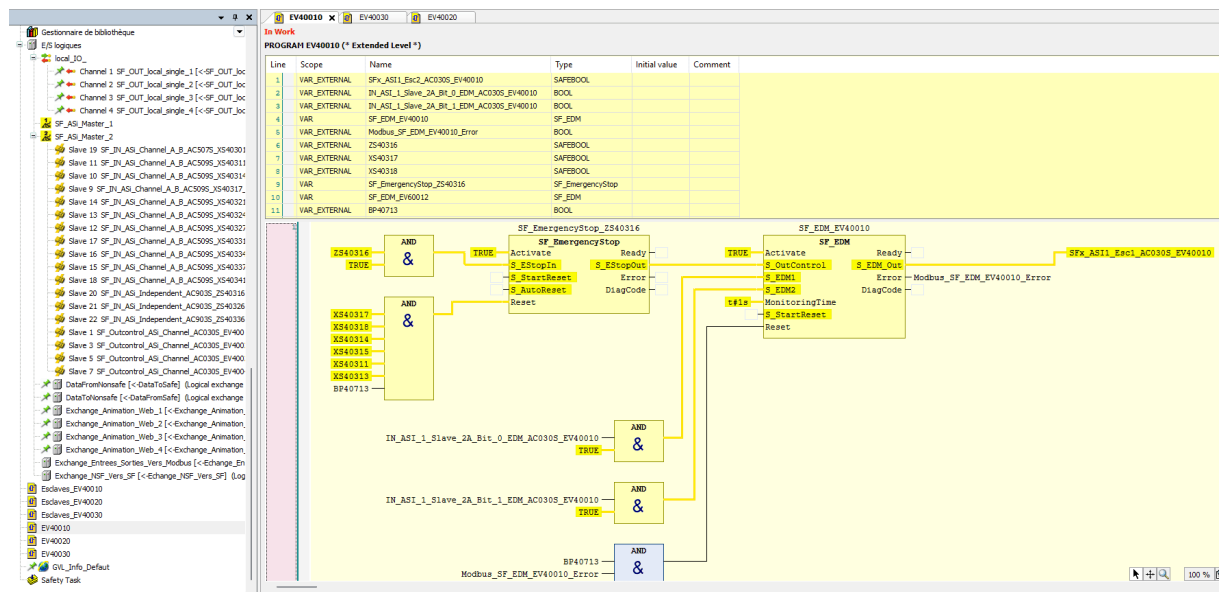


FIGURE 4.15 – Capture du programme ASI 2-2 en FBD



FIGURE 4.16 – Armoire du bâtiment central



FIGURE 4.17 – Vérification des adresses sur le module D-55



FIGURE 4.18 – Modules Socomec I-35 et I-60

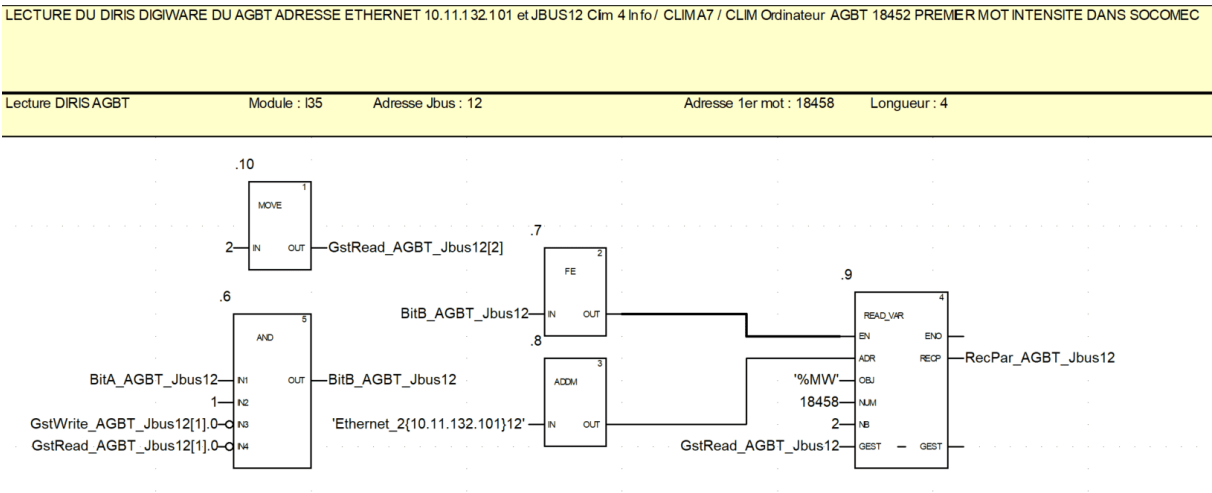


FIGURE 4.19 – FBD de la récupération des informations des modules Socomec

AGBT		ADRESSE IP : 10.11.132.101			
	I35	Adresse Jbus 12	Id B72371	CLIM 4 INFO / CLIM Ordinateur / CLIM A7	n°Prise : SR01-209
	I60	Adresse Jbus 13	Id 26764	CLIM 1 RG2 / ONDULEUR 9	
	I60	Adresse Jbus 14	Id 20F7AD	ONDULEUR 1 / ONDULEUR 8	
SOUS SOL AGBT					
	C31	Adresse Jbus /	Id /	/	
	U30	Adresse Jbus 16	Id 26764	/	
	I60	Adresse Jbus 18	Id 20F7AD	PAC / Petit Groupe Froid	
				Grand Groupe Froid / VMC Inflation	
				VMC Extraction	

FIGURE 4.20 – Répartition des modules Socomec installés avec leurs adresses et fonctions